Расчетная графическая работа

Выполнили:
Козаченко Данил,
Марьин Григорий,
Полуянов Игорь,
Сивков Ваня,
Шумахер Демид

Задание 1 (Марьин Григорий)

Функция: $f(x,y) = (x^2+y^2)^{x^2y^2}$, точка$M(0,0)$

Вычислим повторные пределы:

Первый:

$$A = \lim_{x\to 0}\left(\lim_{y\to 0} f(x,y)\right)$$

Внутренний предел :

$$\lim_{y\to 0} f(x,y) = (x^2+0)^{x^2\cdot 0} = (x^2)^0 = 1$$

Внешний предел :

$$\lim_{x\to 0}(1) = 1 \text{ Получается, что } A = 1$$

Второй:

$$B = \lim_{y\to 0}\left(\lim_{x\to 0} f(x,y)\right)$$

Внутренний предел :

$$\lim_{x\to 0} f(x,y) = (y^2+0)^{y^2\cdot 0} = (y^2)^0 = 1$$

Внешний предел :

$$\lim_{y\to 0}(1) = 1 \text{ Получается, что } B = 1$$

Вычислим двойной предел:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} (x^2+y^2)^{x^2y^2}$$

Для вычисления предела перейдем к полярным координатам. $x = r\cos\phi,\ y = r\sin\phi, r\to 0+$

$$f(r,\phi) = ((r\cos\phi)^2 + (r\sin\phi)^2)^{(r\cos\phi)^2(r\sin\phi)^2)} = (r^2)^{\frac{1}{4}r^4\sin^2 2\phi}$$

$$f(r,\phi) = e^{\ln(r^2)\frac{1}{4}r^4\sin^2 2\phi} = e^{\ln(r)\frac{1}{2}r^4\sin^2 2\phi}$$

Рассмотрим предел:

$$\lim_{r\to 0+}\left(\frac{1}{2}\sin^2(2\phi)\cdot r^4\ln(r)\right) = 0$$

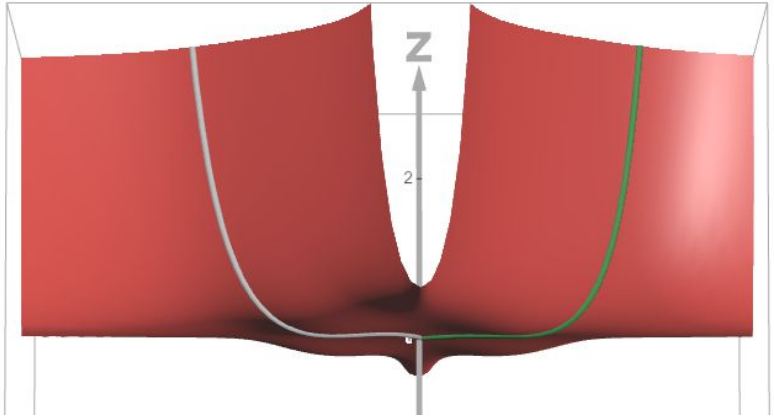
$r^4\ln(r)$ - бесконечно малая. $\sin^2(2\phi)$ -ограниченная

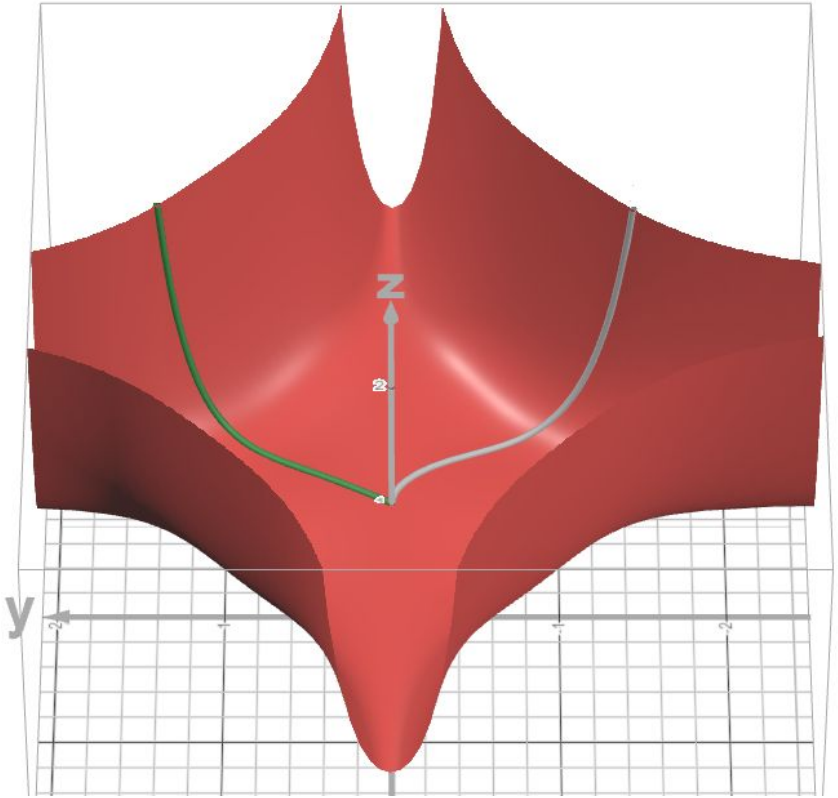
Следовательно:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} (x^2+y^2)^{x^2y^2} = 1$$

Задание 1 (Марьин Григорий)

Зеленая линия: y=kx
Белая линия: y=x*x





Ссылка

Задание 2 (Сивков Иван)

Рассмотрим функцию

$$f(x,y) = \frac{y}{x}$$

Линии уровня

Линии уровня определяются уравнением

$$f(x,y) = c.$$

Отсюда

$$\frac{y}{x} = c \implies y = cx.$$

Таким образом, линии уровня — семейство прямых, проходящих через начало координат.

Градиент

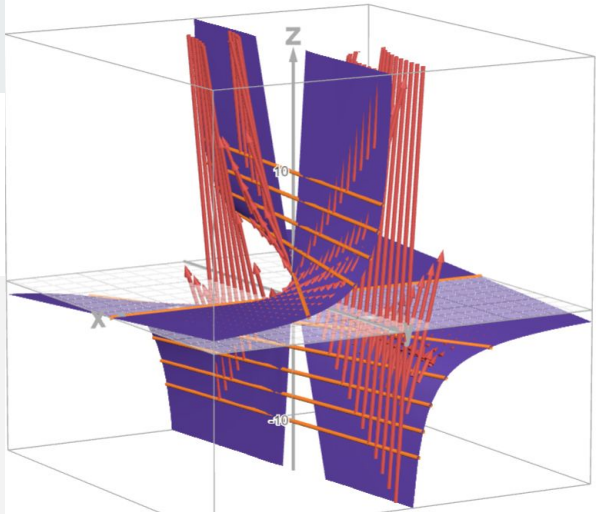
Найдём частные производные:

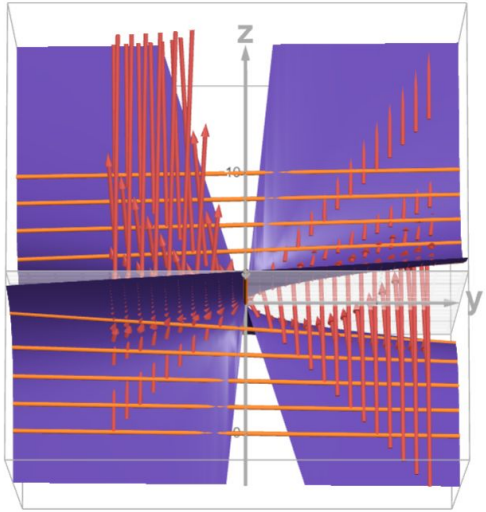
$$f_x = -\frac{y}{x^2}, \qquad f_y = \frac{1}{x}.$$

Градиент функции:

$$\nabla f(x,y) = \left(-\frac{y}{x^2}, \frac{1}{x}\right).$$

[График в desmos]





Задание 3 (Козаченко Данил)

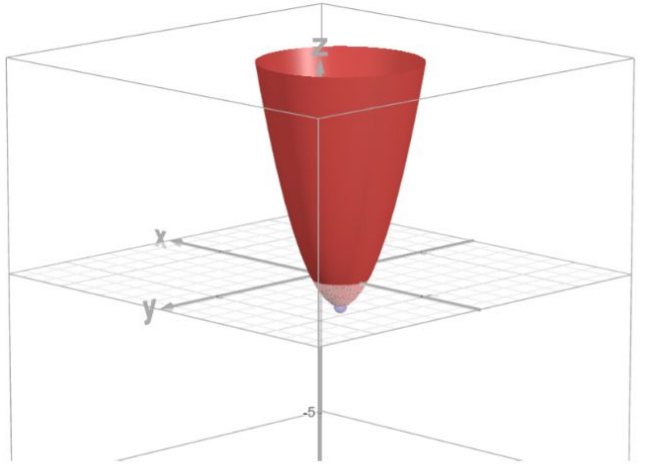
$$z = x^2 + 2ax + y^2 \ (a = 1)$$

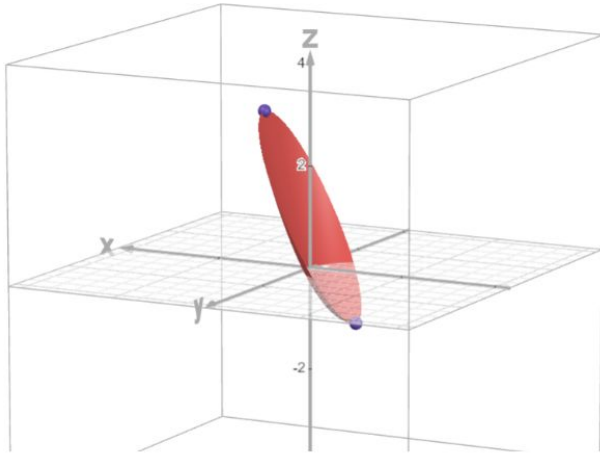
[График в desmos]

1) Локальный экстремум:
Находим стационарные точки из частных производных
Проверяем достаточное условие экстремума
Локальный минимум в точке $(-1; 0)$, $z_{min} = -1$

2) Условный экстремум: $x^2 + y^2 = 1$
Составляем функцию Лагранжа и находим её частные производные
Вычисляем значения функции z в найденных точках
Условный максимум: $z = 3$ в точке $(1; 0)$
Условный минимум: $z = -1$ в точке $(-1; 0)$

3) Максимум и минимум в области $x^2 + y^2 = 1$
Из 1 пункта заметим, что точка лежит на границе области следовательно точки максимума и минимума на границе области

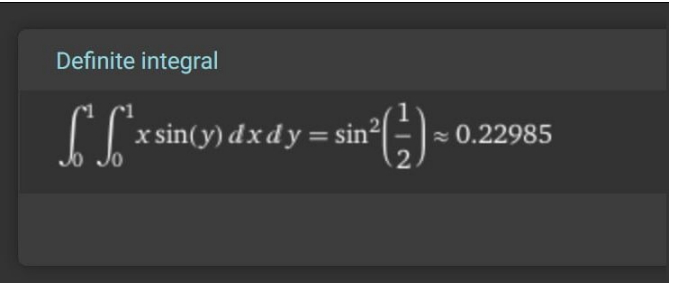


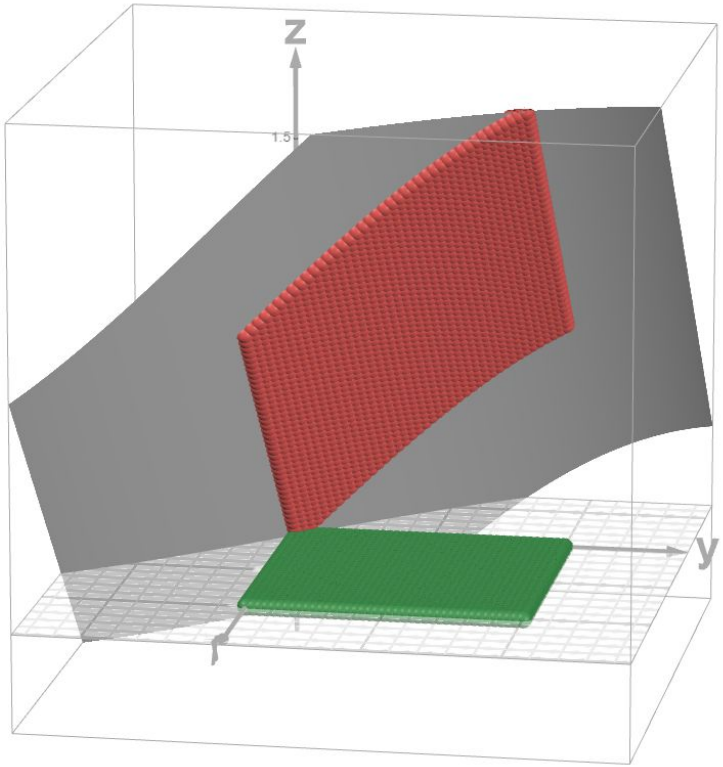


Задание 4 (Шумахер Демид)

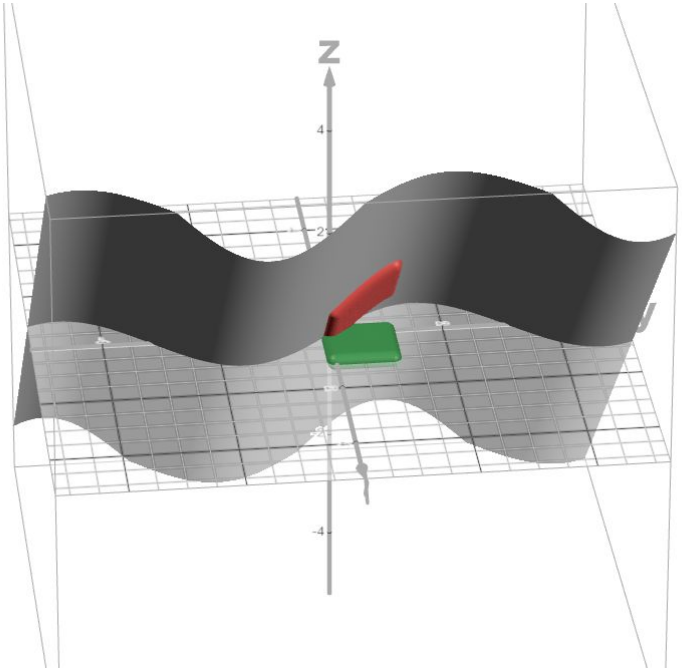
$\iint_{\substack{0\le x\le 1\\ 0\le y\le 1}} f(x,y)\,dx\,dy$, где $f(x,y) = x\sin y$

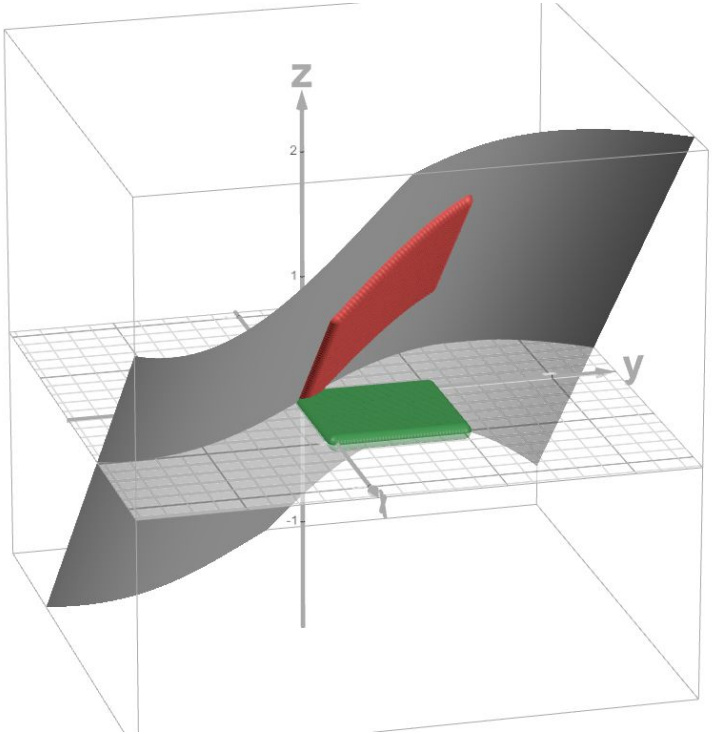
1) Разобьем область на равные квадраты с помощью прямых .
2) Посчитаем интегральную сумму Римана для данного разбиения.
3) Найдем предел при n стремящемся к бесконечности





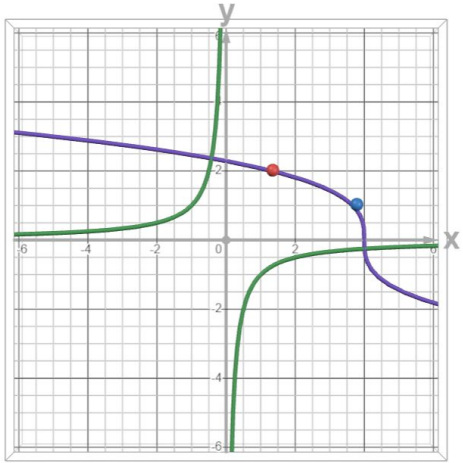
Задание 4 Графика (Шумахер Демид)





Задание 5 (Козаченко Данил)

Дано векторное поле $\vec{H} = \left(1; -\frac{1}{y^2}\right)$:



Проверяем потенциальность поля через равенство ротора 0

Найдём уравнение векторных линий из диф уравне $\frac{dx}{P} = \frac{dy}{Q}$,

$$x + \frac{y^3}{3} = C_0$$

Найдем потенциал поля из уравнен $dU = Pdx + Qdy$

[График в desmos]

$$U(x, y) = x + \frac{1}{y} + C_1$$

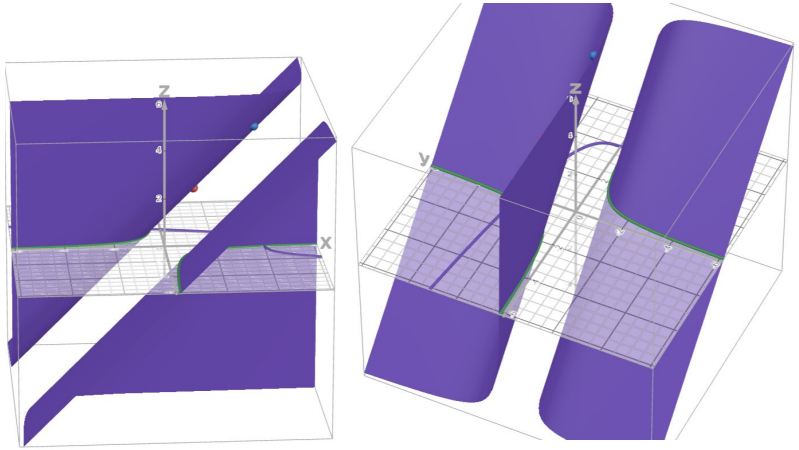
Проверим условие ортогональности (произведение угловых коэффициентов касательных линий = -1)

Для потенциального пол $W = U(B) - U(A)$

Точка $A\left(-\frac{8}{3}; 2\right)$.

Точка $B\left(-\frac{1}{3}; 1\right)$

$$W = -\frac{17}{6}$$



Задание 6 (Марьин Григорий)

Воспользуемся теоремой Гаусса-Остроградского:

$$\iint_{\partial T} (\vec{a}, \vec{n}) dS = \iiint_T div\ \vec{a}\ dV$$

$$div\ \vec{a} = \frac{\partial}{\partial x} sin(zy^2) + \frac{\partial}{\partial y}(\sqrt{2}x) + \frac{\partial}{\partial z}(\sqrt{2+y} - 3z) = 0 + 0 + (-3) = -3$$

Получилось, что $div\vec{a} = -3$

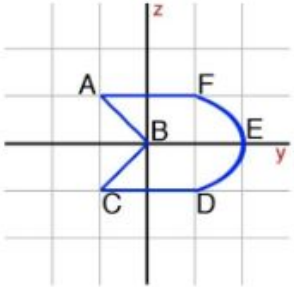
Теперь нужно посчитать объем тела.

Перейдем к цилиндрическим координатам:

- $x = r\cos(\phi)$
- $z = r\sin(\phi)$

  Границы:
- $0 \le r \le 1$, тк тело ограничено цилиндром радиуса 1
- $0 \le \phi \le 2\pi$
- По y:

  - $-r \le y \le \sqrt{2 - r^2}$



$$V = \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^1 r dr \int_{-r}^{\sqrt{2-r^2}} dy = \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^1 r(\sqrt{2-r^2} + r) dr = \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^1 (r\sqrt{2-r^2} + r^2) dr$$

1. $\int_0^1 (r\sqrt{2-r^2}) dr$

   Сделаем замену $t = 2 - r^2$, тога $dt = -2rdr$. При $r = 0, t = 2$, при $t = 1, t = 1$.

$$\int_2^1 -\frac{1}{2}\sqrt{t}dt = \frac{1}{2}\int_2^1 t^{\frac{1}{2}} dt = \frac{1}{2}[\frac{2}{3}t^{\frac{3}{2}}]_1^2 = \frac{1}{3}(2\sqrt{2} - 1)$$

2. $\int_0^1 r^2 dr = [\frac{r^3}{3}])_0^1 = \frac{1}{3}$

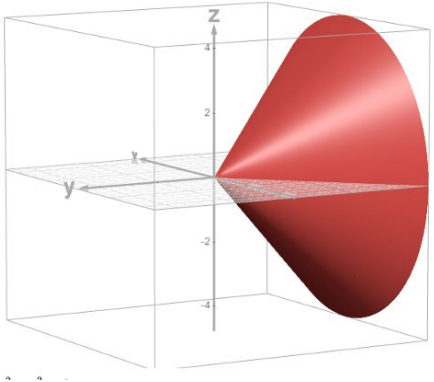
$$V = \int_0^{2\pi} (\frac{1}{3} + \frac{1}{3}(2\sqrt{2} - 1)) d\phi = 2\pi \frac{2\sqrt{2}}{3} = \frac{4\pi\sqrt{2}}{3}$$

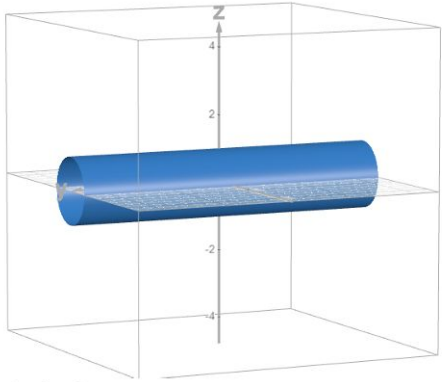
Величина потока равна:

$$div\vec{a} * \frac{4\pi\sqrt{2}}{3} = -4\pi\sqrt{2}$$

Ответ: $-4\pi\sqrt{2}$

6 Задание. Графика. (Марьин Григорий)

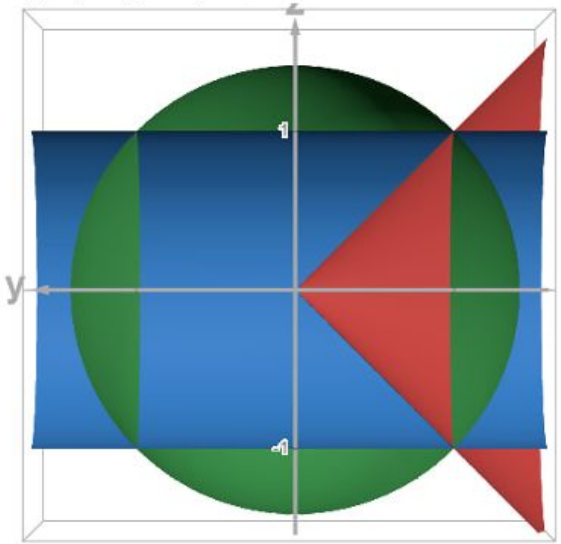


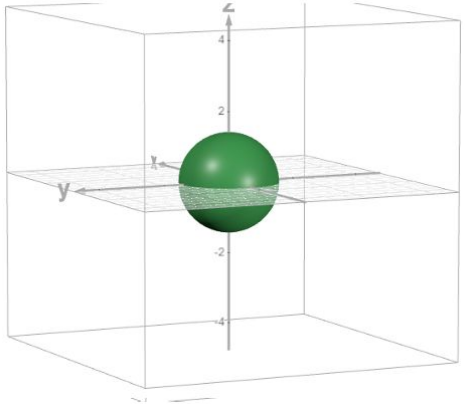


Итоговая форма тела T:

Тело:

- внутри сферы $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2$
- внутри цилиндра $x^2 + z^2 \leq 1$
- над конусом $y = -\sqrt{x^2 + z^2}$





Задание 7 (Сивков Иван(докладчик), Полуянов Игорь)

Благодаря закону всемирного тяготения Ньютона любой элемент массы однородного шара
притягивает материальную точку m.
В силу сферической симметрии шара и того, что точка $P(0,0,a)$ лежит на оси Oz,
горизонтальные составляющие сил взаимно уничтожаются.
Результирующая сила направлена вдоль оси Oz к центру шара.

Рассмотрим два случая.

1. **Точка вне шара** $(|a| \geq R)$.

   В этом случае каждая сферическая оболочка шара действует на точку P
   так, как если бы вся её масса была сосредоточена в центре шара.
   Следовательно, весь однородный шар эквивалентен точечной массе M,
   расположенной в начале координат.
   Сила притяжения равна

$$|\vec{F}| = G\,\frac{Mm}{a^2}.$$

2. **Точка внутри шара** $(|a| < R)$.

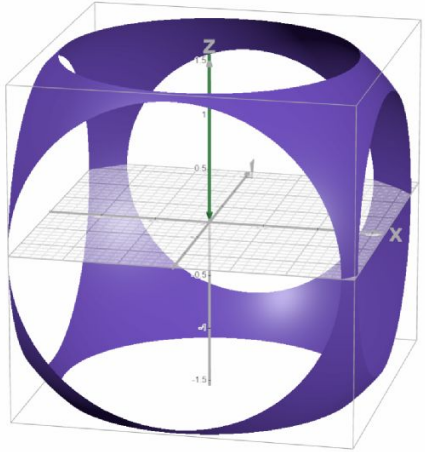
   В этом случае на точку действует только масса, заключённая внутри сферы радиуса $|a|$.
   Сила притяжения равна

$$|\vec{F}| = G\,\frac{Mm}{R^3}\,|a|.$$

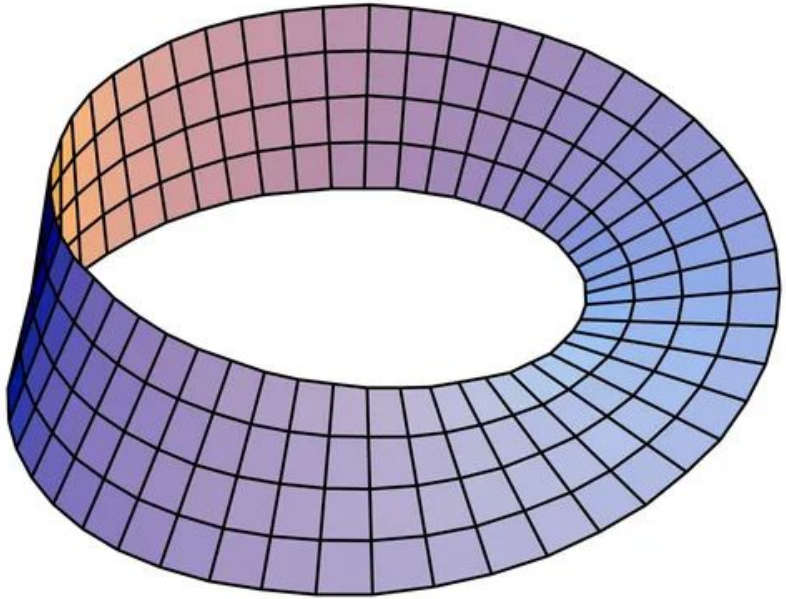
Ответ

$$\vec{F} = \begin{cases} -\dfrac{GMm}{a^2}\,\mathbf{e}_z, & |a| \geq R, \\ -\dfrac{GMm}{R^3}\,a\,\mathbf{e}_z, & |a| < R. \end{cases}$$

Сила направлена к центру шара.



Задание 8 (Шумахер Демид)



Докажите, что множество всех прямых на плоскости образует гладкое многообразие, которое гомеоморфно листу Мёбиуса.

Задание 8 (Шумахер Демид)

1. Параметризация прямых

Любую прямую на плоскости можно задать уравнением

$$x\cos\theta + y\sin\theta = p,$$

где:

- $\theta \in \mathbb{R}/(\pi\mathbb{Z})$ — направление нормали,
- $p \in \mathbb{R}$ — расстояние от начала координат.

При этом выполняется отождествление:

$$(\theta, p) \sim (\theta + \pi, -p).$$

Следовательно,

$$L \cong (\theta, p)/\sim.$$

2. Гладкая структура

Рассмотрим два открытых множества:

- $U_1 = \cos\theta \neq 0$ — прямые, не вертикальные;
- $U_2 = \sin\theta \neq 0$ — прямые, не горизонтальные.

На U_1 используем координаты ((k,b)) из уравнения (y = kx + b), на U_2 — координаты $((\bar{k}, \bar{b}))$ из уравнения ($x = \bar{k}y + \bar{b}$).

Переходные отображения между картами гладкие, поэтому получаем гладкий атлас размерности 2.

Задание 8 (Шумахер Демид)

3. Топологические свойства

Пространство параметров является фактором $S^1_\pi \times \mathbb{R}$ по свободному и корректному действию $(\theta, p) \mapsto (\theta + \pi, -p)$.

Отсюда множество всех прямых:

- хаусдорфово;
- имеет счётную базу;
- является 2-мерным гладким многообразием.

4. Гомеоморфизм с листом Мёбиуса

Введём новые координаты:

$$\alpha = 2\theta, \qquad r = p.$$

Тогда отождествление принимает вид:

$$(\alpha, r) \sim (\alpha + 2\pi, -r),$$

что совпадает со стандартным определением листа Мёбиуса:

$$M = (S^1 \times \mathbb{R})/((\alpha, r) \sim (\alpha + 2\pi, -r)).$$

Следовательно, пространство всех прямых гомеоморфно листу Мёбиуса.

Задание 9 (Полуянов Игорь)

Внутри данного угла с вершиной B поместить такой отрезок DE длины b, концы которого – точки D и E - находятся на сторонах угла, чтобы площадь треугольника DBE была наибольшей.

1. Формализация задачи

Обозначим искомые длины сторон как $x = BD$ и $y = BE$.

- **Целевая функция (площадь):** $S = \frac{1}{2}xy\sin\alpha$ Так как α и b – константы, то $\sin\alpha = const$. Для максимизации S необходимо максимизировать произведение $f(x, y) = xy$.
- **Уравнение связи (теорема косинусов для $\triangle DBE$):** $DE^2 = BD^2 + BE^2 - 2 \cdot BD \cdot BE \cdot \cos\alpha$

$b^2 = x^2 + y^2 - 2xy\cos\alpha$

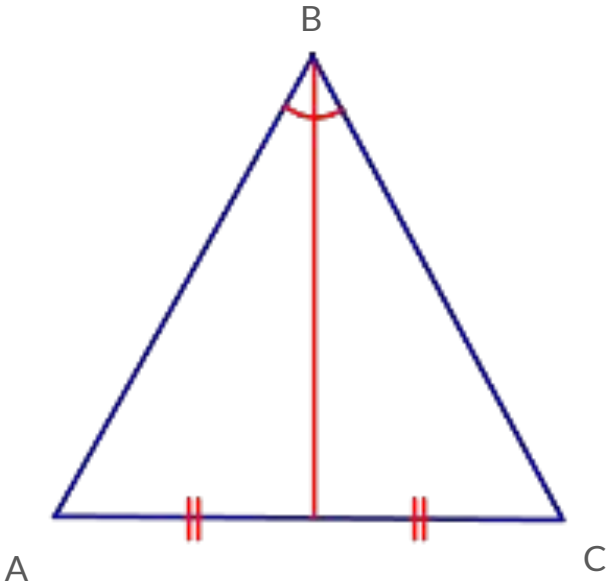
Перепишем условие в виде функции ограничения:

$\phi(x, y) = x^2 + y^2 - 2xy\cos\alpha - b^2 = 0$

2. • **Составим функцию Лагранжа:**

$$L(x, y, \lambda) = xy - \lambda\left(x^2 + y^2 - 2xy\cos\alpha - b^2\right)$$

- **Найдём частные производные и приравняем их к нулю:**

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = y - \lambda(2x - 2y\cos\alpha) = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} = x - \lambda(2y - 2x\cos\alpha) = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = -(x^2 + y^2 - 2xy\cos\alpha - b^2) = 0 \end{cases}$$

Ответ: Треугольник - равнобедренный 1. Стороны треугольника должны быть равны: $BD = BE = \frac{b}{2\sin\frac{\alpha}{2}}$ 2. Максимальная площадь: $S_{max} = \frac{b^2}{4}ctg\frac{\alpha}{2}$